Nouveau *process de Banque pour PACBIO (V2) REVIO*

Janvier 2024

ADN

None | Extraction ADN | Extraction ADN HPM | Extraction ADN/ARN

Processus Bq PacBio > **Whole Genome & Metagenome libraries**

DG - PacBio HiFi library

Fragmentation
***(pré-shearing**, proto dédié)*

tracée dans process (long) en parallèle pour permettre le pool avec shearing (frag) si besoin. Cf. diapo plus bas

DG

Protocole : Pré-shearing - HIFI Whole Genome and Metagenome library (PAS de prop content)

Fragmentation
(même exp. que pour illumina)

Protocole : HIFI - Whole Genome and Metagenome library

DG

Ampure

Dosage fluo (Qubit)

Spectrophotométrie UV (Nanodrop)

Migration sur puce (hors eval ARN) (Femto Pulse)

Banque DNA PacBio

(rep, ligation index)
Possibilité de renseigner un TAG (NON oblig.)*
*(*type pacbio)*
(Purif) (traitement nuclease inclus à cette étape)
STOP 4°C

(purif AMPURE)

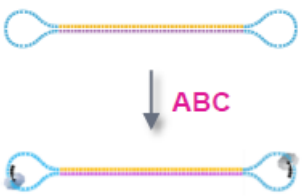
(SIZE SELECTION avec blue pippin) (attention SIZING nanopore trop spécifique, NON réutilisable !) faire une NVELLE EXP.

Dosage fluo (Qubit)

Migration sur puce (hors eval ARN) (Femto Pulse)

(Dilution)

(pool)



ABC
(*A*nneal sequencing primer, *B*ind polymerase, *C*leanup)

(pool)

1 ABC peut aller vers N smrtCells

Propriétés associées au puits de plaque
- ID sequencing plate
- position sur sequencingPlate

Prep. plaque de séquençage PacBio
(one to many)

/!\ Code NGL de plaque et pas le reel sinon blocage pour compléter support

Sequencing plate (4 positions)



Tray (4 SMRT cells)



Dépôt PacBio
*(v2 ; fusion prep smrtCell et dépôt, **oneToOne**)*



Joe : 1 position plaque seq = 1 smrt cell = 1 run = 1 exp de depot. Le dépôt ne doit pas contenir plusieurs smrtCells.

Nouveau ***process***
Cas des Refragmentations PacBio

Février 2025

Processus Bq PacBio > **Whole Genome & Metagenome libraries**

Fragmentation
(même exp. que pour illumina)

QC

- Si pas besoin de refragmenter, continuer le process,
- **Si besoin de refragmenter, faire Arrêt Processus**
- **Et repartir sur le processus de droite (jusqu'au dépôt)**

Banque DNA PacBio

ABC
(*A*nneal sequencing primer, *B*ind polymerase, *C*leanup)

Prep. plaque de séquençage PacBio

Dépôt PacBio

Fragmentation

Processus Bq PacBio > Refragmentation PacBio, Bq DNA, ABC, prep plaque seq, dépôt

Refragmentation Pacbio

Banque DNA PacBio

ABC
(*A*nneal sequencing primer, *B*ind polymerase, *C*leanup)

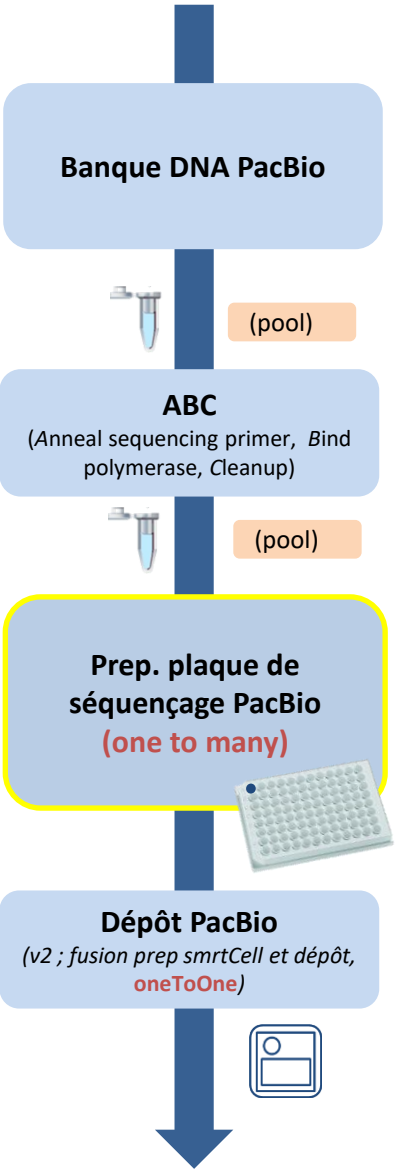
Prep. plaque de séquençage PacBio

Dépôt PacBio

Process de ***Reprise 1)***
PacBio (V2) REVIO

Fragmentation | *None* | *Tags-PCR* | *Extraction ADN HPM*

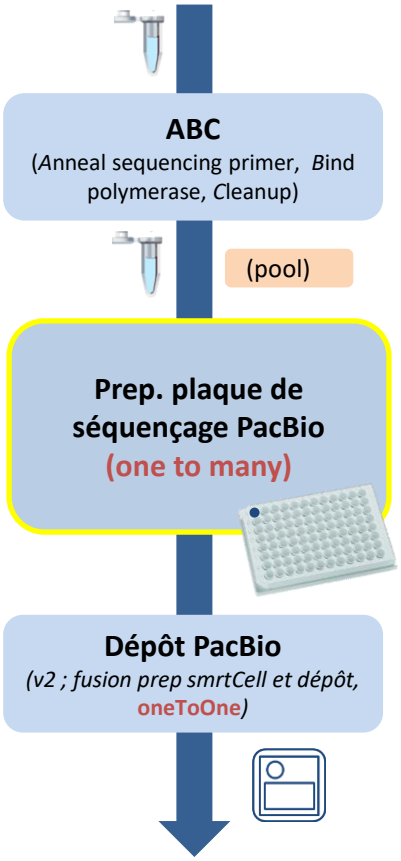
Processus Bq PacBio > **Bq DNA PacBio, ABC, prep plaque seq, dépôt**



Process de ***Reprise 2)*** PacBio (V2) REVIO

Banque DNA PacBio

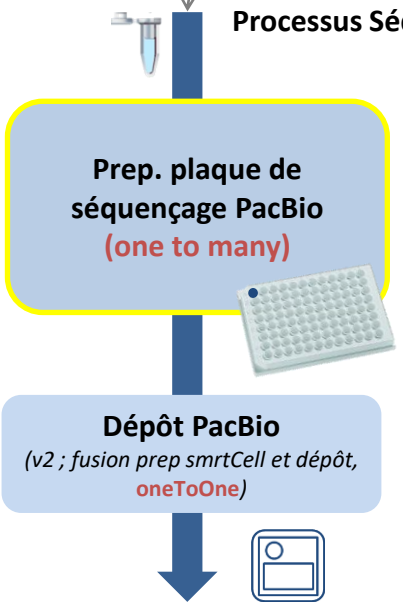
Processus Séquençage > **ABC, prep plaque seq et dépôt PacBio**



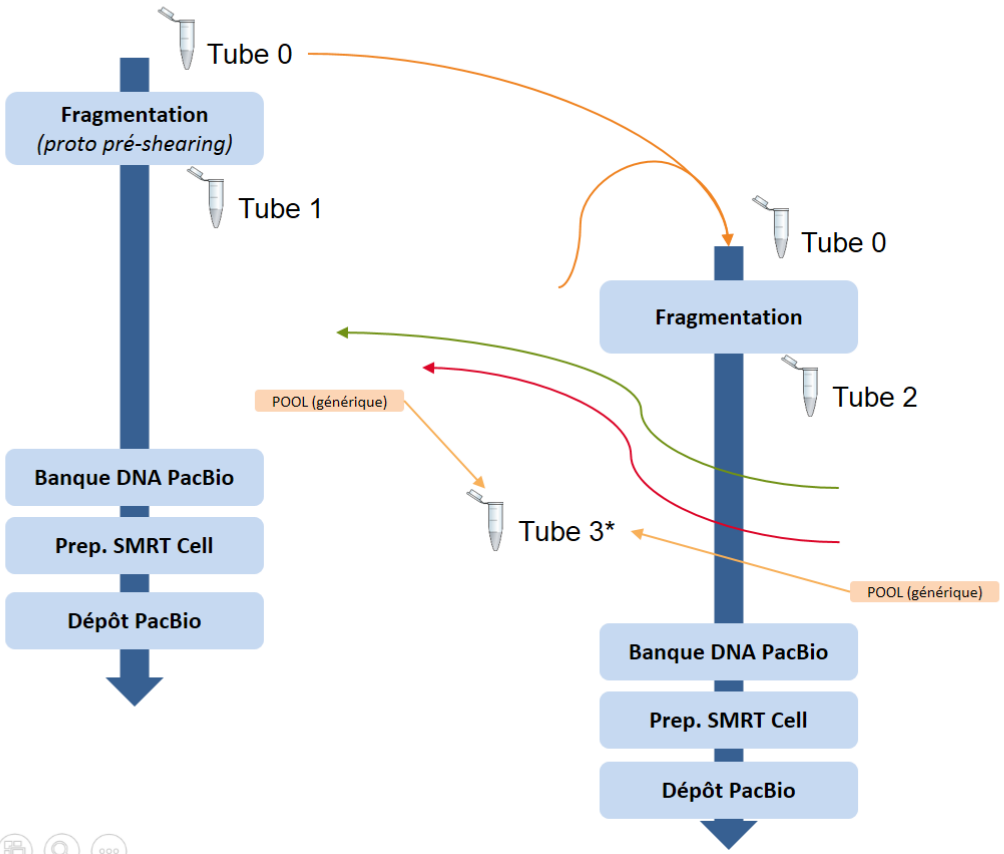
Process de ***Reprise 3)*** PacBio (V2) REVIO

ABC

Processus Séquençage > **Prep plaque seq et dépôt PacBio à partir d'ABC**

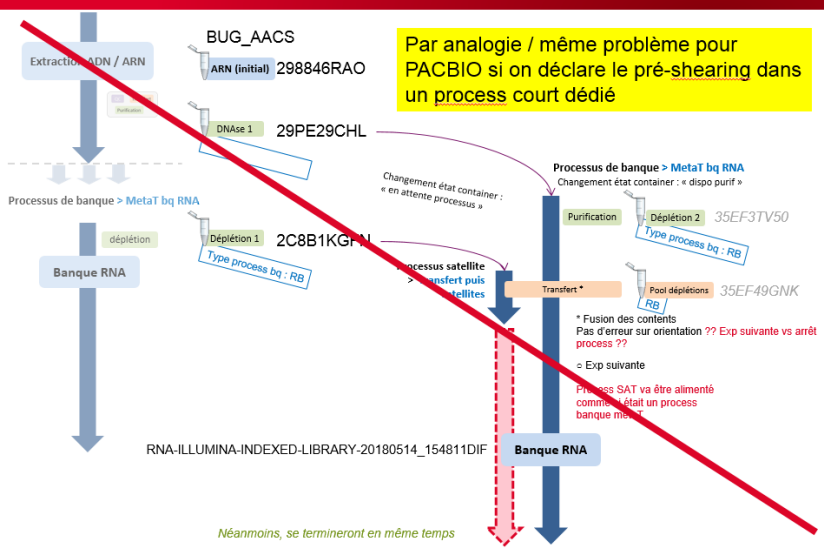


PACBIO - Déclarer le pré-shearing et le shearing et pouvoir les pooler



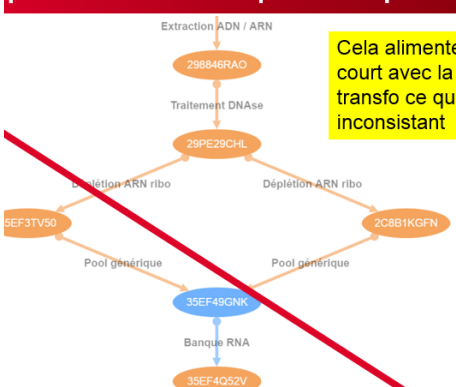
* Fusion des contents
(% noté dans l'expérience reste informatif, au niveau de l'expérience. Volumes engagés obligatoires. Concentration non obligatoire.

Déclarer une 2ème déplétion sur un ARN traité DNAse et la pooler avec la 1ère déplétion – option 2 – NON !



Par analogie / même problème pour PACBIO si on déclare le pré-shearing dans un process court dédié

arer une 2ème déplétion sur un ARN traité DNAse pooler avec la 1ère déplétion – option 2 – NON !



Cela alimenterait le process court avec la suite des transfo ce qui rend le process inconsistant



Processus de Banque pour PACBIO (V1)

(Toulouse et Training REVIO)

ADN

None | *Extraction ADN* | *Extraction ADN HPM* | *Extraction ADN/ARN*

Processus Bq PacBio > V1 – Frag, Bq, Prep smrtCell et Dépôt

pacbio-wg-or-metagenome-library

Processus et expériences V1 désactivés en création / mais toujours consultables en recherche

DG - PacBio HiFi library

Fragmentation *(même exp. que pour illumina)*

QC qubit => dosage fluo

QC femto pulse => Migration sur puce (hors eval ARN)

Banque DNA PacBio

(rep, ligation index)
Possibilité de renseigner un TAG (NON obligatoire)
si TAG, déclarer un nouveau type d'index
(Purif)
STOP 4°C

(Transferts)

Purif : **Traitement nucléase** *(pour digérer ce qui n'est pas circulaire*

SIZE SELECTION avec blue pippin (pacbio) (NEW) (pas prête)

Pour s'y retrouver dans BILANS bien regarder les prop. qui se propagent (ou pas)

SIZE SELECTION avec blue pippin (attention SIZING nanopore trop spécifique, NON réutilisable !) faire une NVELLE EXP.

OU sur billes d'ampure (1 côté) => utiliser **purif AMPURE**

QC qubit => dosage fluo

QC femto pulse => Migration sur puce (hors eval ARN)

STOP 4°C

Envoi à Clermont ou Toulouse (notifier par commentaire dans container par exple)

Condition nécessaire pour créer le dépôt dans NGL :
Que notre librairie (ou pool de lib) fasse 100% de la SMRT cell
(que Toulouse ne complète pas avec d'autres)
Car on ne peut déclarer dans NGL qu'un qu'une FC « complète »

Smrt cell multiplexage possible mais avec notre proto HIFI on fera 1 LIB sur 1 smrt CELL

Prep. SMRT Cell



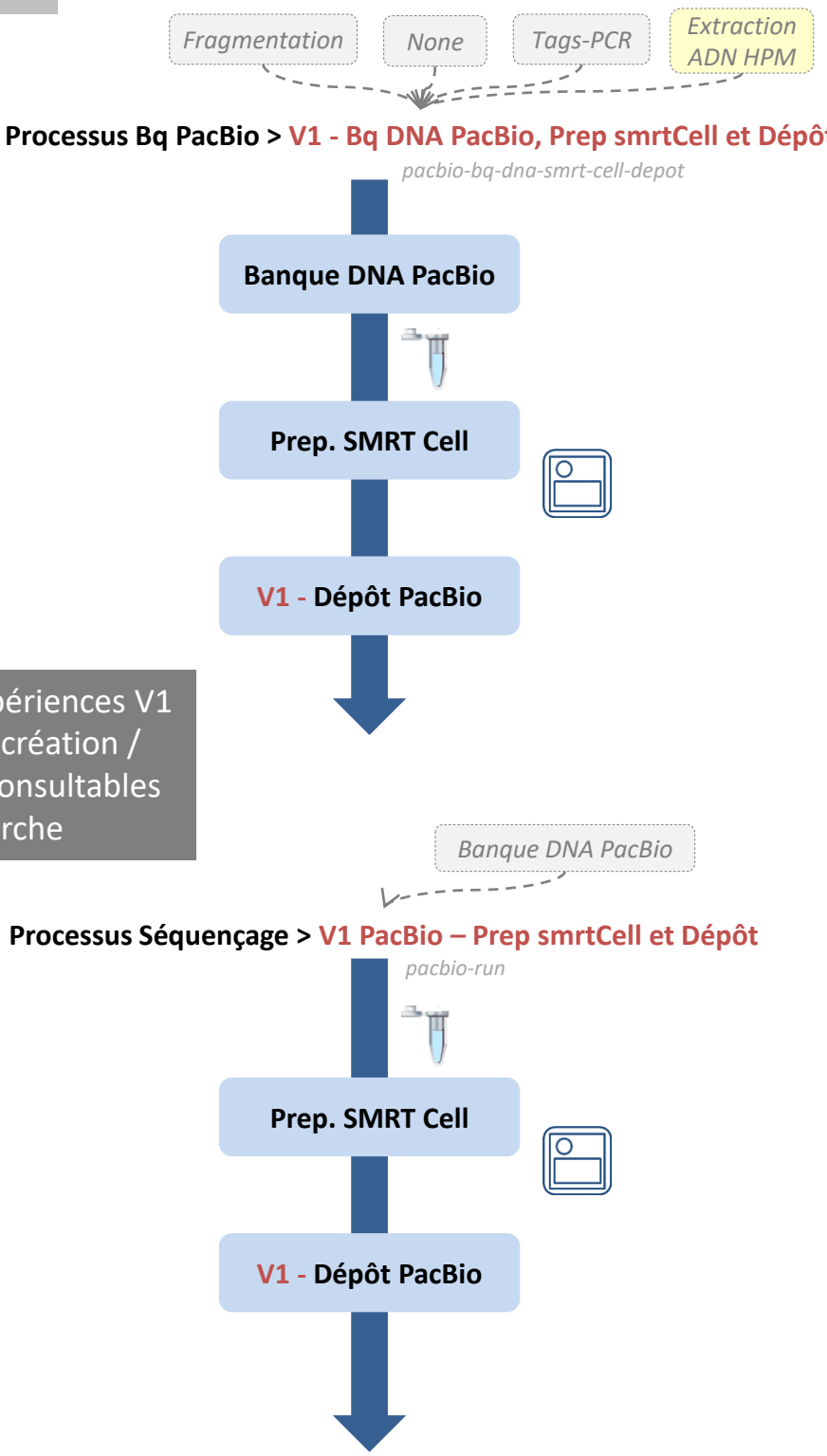
pacbio-depot

V1 - Dépôt PacBio

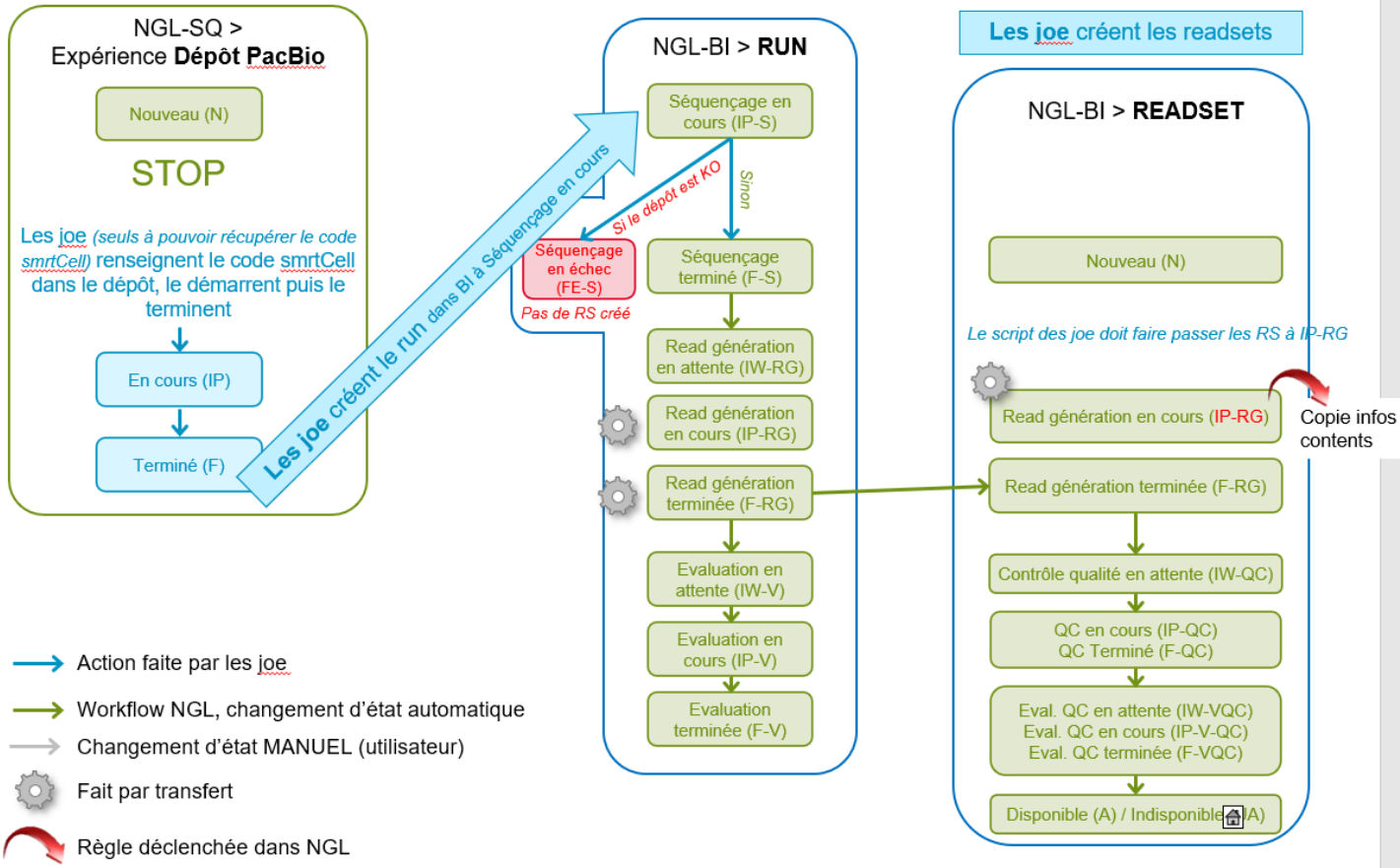
Sur séquenceur extérieur :
- Toulouse
- Clermont Ferrand

Process de Reprises pour PacBio (V1)

(Toulouse et Training REVIO)



WORKFLOW PACBIO



WORKFLOW PACBIO, DÉTAILS PROCÉDURE CNS

1. **Les bios déclarent le dépôt et l'enregistrent à Nouveau**
2. Ils laissent le statut à "-" ou mettent OK (si run OK) OU ils mettent le statut KO (si run a planté)

   De manière générale (KO ou OK) ne pas démarrer ni terminer l'expérience, ce sont les joe qui le font quand ont mis (ou surchargé) le code smrtCell, et pour les rares cas où il n'y aura PAS de code smrtCell, l'exp restera nouveau avec un code "KOxxxx" jusqu'à ce que les filles pensent à revenir dessus pour la terminer.
3.
   - 3.1 **Les joe qui récupèrent un run avec ID plq seq + position + code smrtCell**
     - 3.1.1 vont chercher le dépôt correspondant dans SQ et mettent à jour le code smrtCell via l'API.
     - 3.1.2 (ils mettent à jour le statut à OK si non renseigné et terminent l'expérience)
   - 3.2 **Les joe qui voient un run SANS pouvoir récupérer de code smrtCell**
     - 3.2.1 ne vont pas chercher le dépôt dans SQ
     - 3.2.2 et ne créeront pas le run dans BI.
4. **Les joe créent le run dans BI à Séquençage en cours** *(quand ils ont le code smrt cell et qu'il y a bien un dépôt dans SQ - avec la bonne date de dépôt idéalement).*
   - 4.1 si le dépôt associé est KO, les joe passent le run à F-S (séquençage en échec) il n'y aura pas de transfert et pas de génération de RS
   - 4.2 dans les autres cas, il y a RG et **ils utilisent le support et container smrtCell pour générer les Readsets** (ces objets sont créés quand le dépôt est terminé)
5. **/!\ Les bios reviennent sur les dépôts pour finaliser l'ORIENTATION containers et cliquer sur terminer** processus (pas d'urgence à le faire en temps réel)
6. **Pour les runs qui ont planté et pour lesquels les joe n'ont pas pu récupérer le code smrtCell,** ce sont aux bios de mettre un faux code smrtCell KOAAAAMMJJA (ou B ou C ou D) et de terminer l'expérience (+ mettre statut KO + résolution adaptée).

Infos sur la date réelle de dépôt PacBio :

- mettre la date de dépôt "J" (*même si les smrtCells partent en séquençage 1 ou 2 ou 3 jours après*) (file d'attente dans le PacBio)
- **contrôle côté Joe : à ajouter** comme pour Illumina ou Nanopore pour vérifier la cohérence quand ils créent le run dans BI et se prémunir d'erreurs de saisie (**cibler le bon répertoire**) => edit pmielle: c'est bon, c'est en place côté joe
- NB : la vraie date de séquençage (J, ou J+1, ou J+2 voire J+3) sera dans le code du run et dans le champ sequencingStartDate

Infos sur les index Pacbio :

- on laisse name et code en PbBCxxxx
- on met dans le groupe (si info utile à conserver) la notion de set A ou B
- on renseigne **toujours** le **nom donné / fournisseur** avec le nom d'index tel qu'il apparaît dans smrtLink, exple : bc1001
  - car ce sont ces noms qui sont retrouvés sur les fichiers après démultiplexage du séquenceur
  - un nom comme "bc1001_BAK8A_OA" n'est pas autorisé